

CONVEXITÉ

Partie 1 : Dérivée seconde

Soit une fonction f définie sur un intervalle I et dérivable en un nombre réel a appartenant à I .

Définition :

Soit une fonction f dérivable sur un intervalle I dont la dérivée f' est dérivable sur I .

On appelle **fonction dérivée seconde** de f sur I la dérivée de f' et on note : $f''(x) = (f'(x))'$.

Exemple

Calculer la dérivée seconde de chacune des fonctions f , g et h définies par $f(x) = 3x^3 - 5x^2 + 1$, $g(x) = xe^x$ et $h(x) = \cos(2x)$.

Pour tout x de $\mathbb{R}$:

$$f'(x) = 9x^2 - 10x, \quad f''(x) = (f'(x))' = 18x - 10.$$

$$g'(x) = 1 \times e^x + xe^x = e^x(1 + x), \quad g''(x) = e^x(1 + x) + e^x \times 1 = e^x(2 + x).$$

$$h'(x) = -2\sin(2x), \quad h''(x) = -2 \times 2 \cos(2x) = -4 \cos(2x).$$

Partie 2 : Fonction convexe et fonction concave

1) Définitions avec les cordes

Définition :

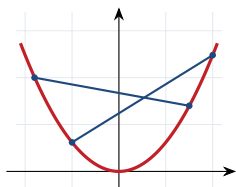
Une **corde** est un segment reliant deux points d'une courbe.

Définition :

Soit une fonction f définie sur un intervalle I .

— La fonction f est **convexe** sur I si, sur l'intervalle I , sa courbe représentative est entièrement située **au-dessous** de chacune de ses cordes.

— La fonction f est **concave** sur I si, sur l'intervalle I , sa courbe représentative est entièrement située **au-dessus** de chacune de ses cordes.



Fonction convexe



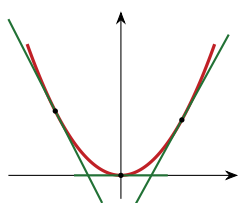
Fonction concave

2) Définitions avec les tangentes

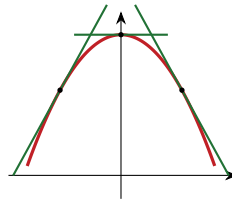
Définition :

Soit une fonction f dérivable sur un intervalle I .

- La fonction f est **convexe** sur I si, sur l'intervalle I , sa courbe représentative est entièrement située **au-dessus** de chacune de ses tangentes.
- La fonction f est **concave** sur I si, sur l'intervalle I , sa courbe représentative est entièrement située **au-dessous** de chacune de ses tangentes.



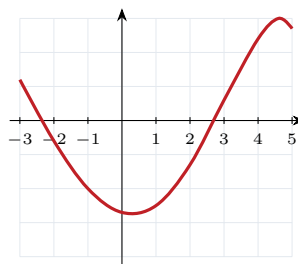
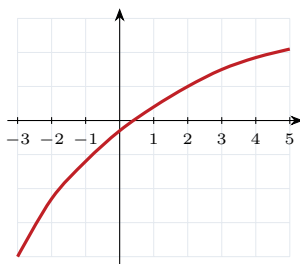
Fonction convexe



Fonction concave

Méthode : Reconnaître graphiquement la convexité

Reconnaître graphiquement la convexité des deux fonctions représentées sur l'intervalle $[-3; 5]$.

**Correction**

- a) La fonction est **concave** : sa courbe est entièrement située en dessous de chacune de ses tangentes.
- b) La fonction est **d'abord convexe puis concave**.

Remarque : on aurait pu obtenir ces résultats en utilisant les cordes.

3) Propriétés**Propriétés :**

- La fonction carré $x \mapsto x^2$ est **convexe** sur $\mathbb{R}$.
- La fonction cube $x \mapsto x^3$ est **concave** sur $] -\infty; 0]$ et **convexe** sur $[0; +\infty[$.
- La fonction inverse $x \mapsto \frac{1}{x}$ est **concave** sur $] -\infty; 0[$ et **convexe** sur $]0; +\infty[$.
- La fonction racine carrée $x \mapsto \sqrt{x}$ est **concave** sur $[0; +\infty[$.

Propriété (lien avec la dérivée seconde) :

Soit une fonction f définie et dérivable sur un intervalle I .

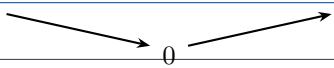
- La fonction f est **convexe** sur I si sa dérivée f' est croissante sur I , soit $f''(x) \geq 0$ pour tout x de I .
- La fonction f est **concave** sur I si sa dérivée f' est décroissante sur I , soit $f''(x) \leq 0$ pour tout x de I .

Remarque :

Dans la pratique, pour étudier la convexité d'une fonction, on détermine le **signe de la dérivée seconde**.

Démonstration au programme. Démontrons que f est convexe si f' est croissante. On considère la fonction g dérivable sur I et définie par $g(x) = f(x) - f'(a)(x - a) - f(a)$.

Alors $g'(x) = f'(x) - f'(a)$. Or f' est croissante sur I , donc g' est également croissante. De plus $g'(a) = 0$: g' est négative pour $x \leq a$ et positive pour $x \geq a$. On complète le tableau de variations de g :

x	a		
$g'(x)$	-	0	+
$g(x)$			

En effet, $g(a) = f(a) - f'(a)(a - a) - f(a) = 0$, donc $g(x) \geq 0$ sur I , soit $f(x) \geq f'(a)(x - a) + f(a)$. On en déduit que la courbe représentative de f est au-dessus de ses tangentes sur I , et donc que f est convexe sur I .

Démonstration analogue pour prouver que f est concave si f' est décroissante.

Méthode : Étudier la convexité d'une fonction

Soit la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = \frac{1}{3}x^3 - 9x^2 + 4$. Étudier la convexité de la fonction f .

Correction. $f'(x) = x^2 - 18x$ puis $f''(x) = 2x - 18$.

On a $f''(x) = 0$ pour $x = 9$.

Pour tout $x \leq 9$, $f''(x) \leq 0$; pour tout $x \geq 9$, $f''(x) \geq 0$.

Donc f est **concave** sur $] -\infty ; 9]$ et **convexe** sur $[9 ; +\infty[$.

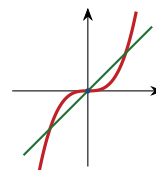
Partie 3 : Point d'inflexion**Définition :**

Soit une fonction f dérivable sur un intervalle I .

Un **point d'inflexion** est un point où la courbe **traverse sa tangente**.

Propriété :

Au point d'inflexion, la fonction **change de convexité**.

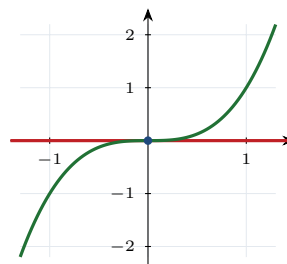
**Exemple**

On considère la fonction cube $x \mapsto x^3$. La tangente en 0 est l'axe des abscisses.

Pour $x \leq 0$, la courbe est en dessous de sa tangente.

Pour $x \geq 0$, la courbe est au-dessus de sa tangente.

L'origine est donc le **point d'inflexion** de la courbe de la fonction cube : la tangente à la courbe traverse donc la courbe en ce point.



Méthode : Reconnaître graphiquement un point d'inflexion

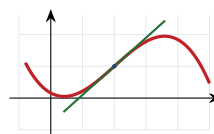
Déterminer graphiquement le point d'inflexion des fonctions représentées ci-dessous.

**Correction**

a) La fonction est d'abord **concave** puis **convexe**. Le point de coordonnées $(0; 1)$ semble être un point d'inflexion de la courbe.



b) La fonction est d'abord **convexe** puis **concave**. Le point de coordonnées $(2; 1)$ semble être un point d'inflexion de la courbe.

**Méthode : Étudier la convexité pour résoudre un problème**

Une entreprise fabrique des clés USB avec un maximum de 10 000 par mois. Le coût de fabrication C (en milliers d'euros) de x milliers de clés produites s'exprime par $C(x) = 0,05x^3 - 1,05x^2 + 8x + 4$, définie sur l'intervalle $[0; 10]$.

1) À l'aide de la calculatrice, conjecturer la convexité de la fonction C . En déduire si la courbe possède un point d'inflexion.

2) Démontrer ces résultats.

3) Interpréter les résultats obtenus au regard du contexte de l'exercice.

Correction

1) La fonction semble **concave** sur $[0; 7]$ et **convexe** sur $[7; 10]$. La courbe semble posséder un point d'inflexion pour $x = 7$.

Méthode : Étudier la convexité pour résoudre un problème (suite)

2) $C(x) = 0,05x^3 - 1,05x^2 + 8x + 4$, donc $C'(x) = 0,15x^2 - 2,1x + 8$ et $C''(x) = 0,3x - 2,1$. Or $0,3x - 2,1 = 0$ pour $x = 7$. On résume la convexité de C dans le tableau :

x	0	7	10
Convexité de C	concave		convexe

Comme $C(7) = 25,7$, le point de coordonnées $(7; 25,7)$ est un **point d'inflexion** de la courbe.

3) Avant le point d'inflexion, la fonction est concave : la croissance du coût de fabrication C **ralentit**. Après le point d'inflexion, la fonction est convexe : la croissance du coût de fabrication **s'accélère**.

Ainsi, à partir de 7 000 clés produites, la croissance du coût de fabrication s'accélère.

Méthode : Prouver une inégalité en utilisant la convexité

Soit la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = x^3 - 2x^2$.

- a) Étudier la convexité de la fonction f .
- b) Déterminer l'équation de la tangente à la courbe de f en -1 .
- c) En déduire que, pour tout réel x négatif, on a : $x^3 - 2x^2 \leq 7x + 4$.

Correction

a) $f'(x) = 3x^2 - 4x$ puis $f''(x) = 6x - 4$, qui s'annule pour $x = \frac{2}{3}$.

Pour tout $x \leq \frac{2}{3}$, $f''(x) \leq 0$; pour tout $x \geq \frac{2}{3}$, $f''(x) \geq 0$. Donc f est **concave** sur $\left]-\infty; \frac{2}{3}\right]$ et **convexe** sur $\left[\frac{2}{3}; +\infty\right[$.

b) La tangente en -1 a pour équation $y = f'(-1)(x - (-1)) + f(-1)$.
 $f'(-1) = 3 \times (-1)^2 - 4 \times (-1) = 7$ et $f(-1) = (-1)^3 - 2 \times (-1)^2 = -3$.
 Donc la tangente en -1 est : $y = 7(x + 1) - 3$, soit $\boxed{y = 7x + 4}$.

Méthode : Prouver une inégalité en utilisant la convexité (suite)

c) f est concave sur $\left]-\infty; \frac{2}{3}\right]$, donc sur cet intervalle la courbe de f est située **en dessous** de ses tangentes.

En particulier, la courbe de f est située en dessous de la tangente en -1 .

On a ainsi $f(x) \leq 7x + 4$ sur $\left]-\infty; \frac{2}{3}\right]$.

Soit $x^3 - 2x^2 \leq 7x + 4$ sur $\left]-\infty; \frac{2}{3}\right]$, et donc en particulier pour tout x négatif.

